

1. Please answer the following questions:

- (a) Illustrate the operation of COUNTING-SORT on the array $A = \langle 7, 3, 6, 0, 1, 2, 7, 6, 4, 8, 7 \rangle$.
(b) Illustrate the decision tree for insertion sort operating on four elements.

1. (a)

宣告 A 陣列, 陣列大小為資料數目 n

宣告 C 陣列, 陣列大小為資料範圍最大值 k (資料數字為介於 $[0, k]$ 之間的整數)

宣告 B 陣列

index	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	7	3	6	0	1	2	7	6	4	8	7
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
數字	0	1	2	3	4	5	6	7	8		
B											

可不畫

計算 A 的數字出現過幾次

⇒ C	1	1	1	1	1	0	2	3	1		
數字	0	1	2	3	4	5	6	7	8		

⇓

A 由右往左掃, 以 $A[\text{index}]$ 的數字當作 C 的 index, 並將結果當作 B 的 index 並放於 B, 以下為例子。

for $i = 1$ to k
 $C[i] = C[i-1] + C[i]$ } 計算 $\leq i$ 的有幾個

C	1	2	3	4	5	5	7	10	11		
數字	0	1	2	3	4	5	6	7	8		

For index = 11

$B[C[A[11]]] = A[11]$

$C[A[11]] -= 1$

index	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	7	3	6	0	1	2	7	6	4	8	7
←	掃描方向										

可不畫

C	1	2	3	4	5	5	7	9	11		
數字	0	1	2	3	4	5	6	7	8		

index	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B										7	

A 班



For index = 10
 $B[c[A[10]]] = A[10]$
 $c[A[10]] -= 1$

index	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	7	3	6	0	1	2	7	6	4	8	7

掃描方向

可不畫

C	1	2	3	4	5	5	7	9	10
數字	0	1	2	3	4	5	6	7	8

index	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B										7	8



For index = 9
 $B[c[A[9]]] = A[9]$
 $c[A[9]] -= 1$

index	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	7	3	6	0	1	2	7	6	4	8	7

可不畫

C	1	2	3	4	4	5	7	9	10
數字	0	1	2	3	4	5	6	7	8

index	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B					4					7	8

其餘過程 ↓ 可略過

index	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B	0	1	2	3	4	6	6	7	7	7	8

#

A 班

評分標準：

1. (a)

橙色字體為說明文字，解題時可不寫，但若是助教看不出學生懂 counting sort 之邏輯，會斟酌扣分，最多扣 3 分。

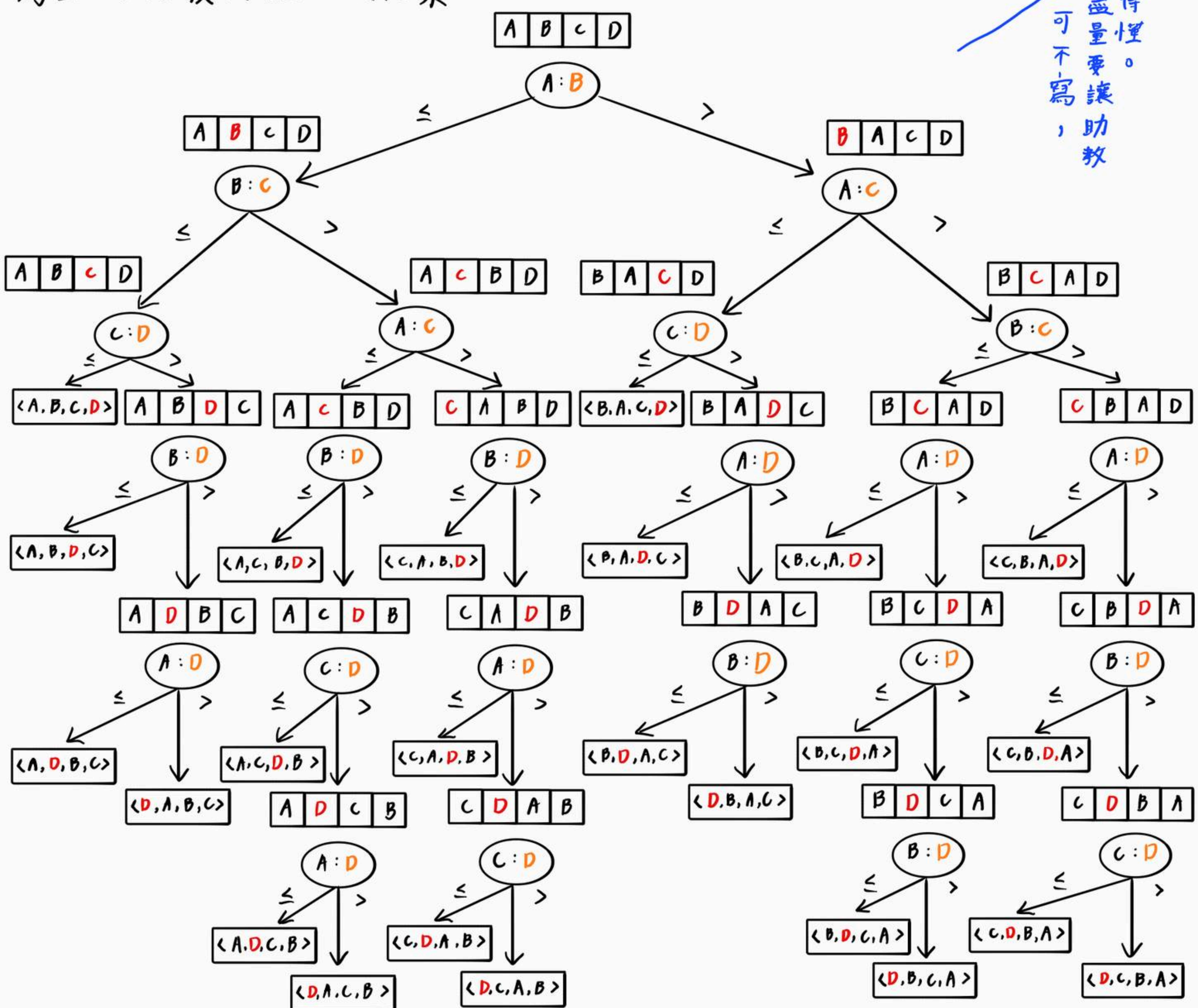
可不採用如上的方格的畫法，但若是助教看不懂，只會給筆墨分數最多 2 分。

1. (b) 圖例：(a:b) internal node for a compare to b, 其中橙字 b 代表欲插入之元素，此 node 之左子樹代表 $a \leq b$ ，右子樹代表 $a > b$ 。

[A B C D] : current array, 其中紅字元素 B 為上一次比較後插入之元素。

[<A, C, B, D>] : leaf, 其中 <> 內為排序完成之陣列，且 <> 內的紅字元素 C 為上一次比較所插入之元素。

看得懂。
盡量要讓助教
可不寫，



1. 評分標準：

1.(b) 註：此題較難完全畫對，故給分較寬鬆。

難點：在 Decision tree 之中，一旦 internal node 畫錯，其 internal node 下方的所有 leaf、internal node 皆會畫錯。

若因粗心而畫錯，像是 leaf 數量畫對 ($4! = 24$ 個)，且左右子樹之邏輯觀念正確，總共扣 1 分。

若因邏輯觀念錯誤，得筆墨分數最多 3 分。若，則得最多 4 分。

若助教看不懂，得筆墨分數最多 3 分。

A 班